RAYAN IBBAHATENE

Élève-Ingénieur ENSEEIHT — Spécialité 3EA

Toulouse, France
07 73 51 29 99
rayanwins37@gmail.com
linkedin.com/in/rayan-ibbahatene

PROFIL

Étudiant ingénieur à l'**ENSEEIHT** au sein du département 3EA après une CPGE MP au Lycée Moulay Youssef à Rabat. Passionné par l'électronique, les systèmes embarqués et le génie logiciel, je souhaite **approfondir mes connaissances** en simulation de systèmes continus et en innovation technique à travers des projets d'ingénierie stimulants.

COMPÉTENCES CLÉS DE L'INGÉNIEUR

Analyse Rigoureuse : Modélisation mathématique et décomposition structurée de problèmes.

Résolution de Problèmes Complexes : Conception d'algorithmes robustes et de solutions pour systèmes embarqués.

Adaptabilité & Travail d'Équipe : Agilité dans les environnements techniques et gestion de projets collaboratifs.

SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE

Programmation & Données

C | Python | MATLAB | SQL | LaTeX

Domaines d'Ingénierie

Systèmes Embarqués | Automatique | Énergie Électrique | Algèbre Linéaire | Dynamique des Fluides

LANGUES

Français : Courant

Anglais : Avancé (Technique)

Arabe : Langue Maternelle

SPORTS & INTÉRÊTS

Football : Esprit d'équipe, stratégie et endurance.
Natation : Discipline et persévérance.
Cyclisme : Engagement et résistance physique.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur (3EA)
2026 – Présent

ENSEEIHT (n7) — Toulouse, France

Formation spécialisée en Électronique, Énergie Électrique, Systèmes et Automatique.

CPGE MP (Mathématiques & Physique)
2024 – 2026

Lycée Moulay Youssef — Rabat, Maroc

Préparation intensive de 2 ans en mathématiques théoriques, physique appliquée et informatique fondamentale.

Baccalauréat Sciences Mathématiques
2024

Rabat, Maroc

Parcours national exigeant axé sur les mathématiques avancées et la physique.

PROJETS D'INGÉNIERIE

Projet TIPE — Analyse Topologique des Réseaux Vasculaires
2025 – 2026

Thème de Recherche : "Cycles et Boucles" | Python, Algèbre Linéaire, Théorie des Graphes

- **Modélisation :** Étude de la robustesse topologique des réseaux de transport vasculaire sous contrainte de dommages localisés.
- **Analyse Matricielle :** Formulation des matrices laplaciennes et calcul des vecteurs de connectivité algébrique de Fiedler pour évaluer la résilience structurelle.
- **Résultats :** Mise en évidence du rôle clé des structures en boucles fermées pour préserver la stabilité du transport hydraulique.

Moteur de Jeu Snake en Terminal
Projet Personnel

Langage C, Structures de Données, Programmation Système

- **Conception :** Développement de A à Z d'un moteur de jeu Snake classique fonctionnant en terminal en pure C.
- **Implémentation :** Modélisation de l'état du plateau avec gestion dynamique de la mémoire et tableaux multidimensionnels.
- **Architecture :** Structuration d'une base de code modulaire illustrant la gestion de mémoire bas niveau et la manipulation des entrées utilisateur.